Лабораторийн ажил №2,4

LaTeX ашиглан бие даалтын ажлын загвар (template) файл бэлтгэх

1. Лабораторийн ажлын зорилго

Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, хурлууд өгүүлэл бичигчдэд зориулж загвар файл (LaTeX-ийн .cls/.sty, Word-ийн .dotx) гаргадаг. Зохиогч зөвхөн агуулгаа бичихэд нүүр хуудас, гарчиг, хүснэгт, зураг, ашигласан материалын хэлбэр загварт урьдчилан тохируулсны дагуу автоматаар жигд гардаг. Энэ лабораторийн ажлаар яг ийм зарчмаар **бие даалтын ажил бичих загвар файл** бэлтгэнэ.

Лабораторийн ажил дуусахад оюутан дараах чадвартай болсон байна:

- LaTeX дээр баримт бичгийн хэлбэржүүлэлтийг агуулгаас тусгаарлан, тусдаа загвар (`biedaalt.sty`) файлд бичих;
- нүүр хуудсыг командаар (`\makecover`) автоматаар үүсгэх;
- гарчиг, дэд гарчиг, хүснэгт, зураг, томьёо, ашигласан материалыг тогтсон шаардлагын дагуу автоматаар дугаарлаж, иш татах;
- бэлтгэсэн загвараа ашиглан бие даалтын ажлын жишээ баримт (PDF) гаргах.

2. Онолын товч

2.1. LaTeX ба загвар файл

LaTeX бол Доналд Кнутын 1978 оноос хөгжүүлсэн TeX системд тулгуурласан хэвлэлийн эх бэлтгэх систем бөгөөд Лесли Лэмпорт 1980-аад оны эхээр зохиосон. Одоогийн хувилбар нь LaTeX2e. Илтгэл, тайлан, дипломын ажил, ном, сэтгүүлийн өгүүллийг мэргэжлийн төвшинд бэлтгэхэд олон их сургуулийн стандарт болсон. Гол давуу тал нь: нээлттэй эх, үйлдлийн системээс хамаарахгүй, томьёог төгс дүрсэлдэг, гарчиг, зүүлт, томьёо, хүснэгт, зургийг автоматаар дугаарлаж, гарчгийн болон бусад жагсаалтыг автоматаар үүсгэдэг, PDF руу шууд хөрвүүлдэг.

LaTeX-ийн гол санаа нь **агуулгыг хэлбэрээс салгах** явдал. Иймээс баримт бичгийн бүх хэлбэржүүлэлтийг дараах төрлийн файлд бичиж, олон баримтад дахин ашиглаж болно:

- **.cls** (document class) — баримтын анги, жишээлбэл сэтгүүлийн `elsarticle.cls`, `IEEEtran.cls`;
- **.sty** (package) — нэмэлт тохиргооны багц. Энэ лабораторид `biedaalt.sty` гэсэн багц бичнэ;
- **main.tex** — оюутан зөвхөн өөрийн мэдээлэл, агуулгаа бичих үндсэн файл;
- **.bib** — ашигласан материалын мэдээллийн сан (BibTeX/BibLaTeX ашиглах үед).

2.2. Монгол хэлний дэмжлэг

Кирилл үсгээр бичихэд **XeLaTeX** (эсвэл LuaLaTeX) хөрвүүлэгч ашиглан, `fontspec` багцаар компьютерт суусан Юникод фонтыг (Times New Roman г.м) шууд сонгож, `polyglossia` багцаар монгол хэлийг (`\setdefaultlanguage{mongolian}`) тохируулах нь хамгийн хялбар арга. pdfLaTeX ашиглах бол `babel` багцын mongolian хувилбар болон T2A кодчиллыг ашиглана. MonTeX багц нь шинэ тархацуудад ажиллахгүй байх тохиолдол бий.

2.3. Шаардлагатай программ

- TeX тархац: **TeX Live** (бүх ҮС), **MiKTeX** (Windows), **MacTeX** (macOS);
- Засварлагч: **Overleaf** (онлайн, багаар зэрэг ажиллах боломжтой), **TeXstudio**, Texmaker, VS Code + LaTeX Workshop, LyX г.м;

- PDF уншигч (Adobe Reader, SumatraPDF г.м).

> *Анхаар: Overleaf дээр ажиллах бол Menu → Compiler хэсгээс XeLaTeX-ийг сонгоно. Анхдагч pdfLaTeX нь fontspec/polyglossia багцыг ажиллуулахгүй.*

3. Загвар файлын бүтэц

Загварыг дараах хавтасны бүтэцтэйгээр бэлтгэнэ. Ингэснээр оюутан `main.tex` файлд зөвхөн агуулгаа бичих ба хэлбэржүүлэлт бүхэлдээ `biedaalt.sty` файлд хадгалагдана.

```
bie-daalt/
├── main.tex          % үндсэн файл: нүүрийн мэдээлэл + агуулга
├── biedaalt.sty      % загвар: хуудас, фонт, гарчиг, хүснэгт, зураг...
├── references.bib    % (сонголттой) ашигласан материалын сан
├── sections/         % (сонголттой) бүлэг бүрийг тусад нь
│   ├── 01-orshil.tex
│   └── 02-onol.tex
└── figures/          % зураг, лого
```

3.1. Бие даалтын ажлын бүтэц (хэсгүүдийн дараалал)

Загвар нь дараах дарааллыг дэмждэг байх ёстой. Тод бичсэн хэсгүүд заавал байна.

Хүснэгт 1. Бие даалтын ажлын бүрэлдэхүүн хэсэг

№	Хэсэг	Агуулга, шаардлага
1	Нүүр хуудас	ШУТИС-ийн загвараар, хүрээтэй (5-р бүлэг). Дугаар харагдахгүй, гэхдээ 1-р хуудсанд тоологдоно.
2	Хураангуй	Сонголттой. 150–250 үгтэй, ажлын зорилго, арга, үр дүнг товч бичнэ.
3	Гарчиг (агуулга)	`\tableofcontents`-оор автоматаар үүснэ.
4	Зураг, хүснэгтийн жагсаалт	Зураг/хүснэгт 3-аас олон бол оруулна.
5	Товчилсон үгийн жагсаалт	Сонголттой. Товчлолыг цагаан толгойн дарааллаар.
6	Оршил	Сэдвийн үндэслэл, ач холбогдол, зорилго, зорилт. Дугааргүй гарчигтай.
7	Үндсэн хэсэг	1, 2, 3… дугаартай бүлгүүд (онол, судалгаа, практик/үр дүн).
8	Дүгнэлт	Зорилтуудад хүрсэн байдал, гол үр дүн, санал. Дугааргүй.
9	Ашигласан материал	Нэг стандартын дагуу (8-р бүлэг).
10	Хавсралт	Хавсралт А, Б, … гэж үсгээр дугаарлана.

4. Хуудасны ерөнхий шаардлага

Доорх утгууд нь Монголын их, дээд сургуулиудад түгээмэл хэрэглэдэг шаардлага юм. Хичээлийн багш, тэнхимийн шаардлага өөр бол түүнийг баримтална — загварт зөвхөн нэг мөр өөрчлөхөд хангалттай байхаар бичнэ.

Хүснэгт 2. Хуудас, фонтын тохиргоо

Үзүүлэлт	Шаардлага	LaTeX-д тохируулах
Цаасны хэмжээ	A4 (210×297 мм), босоо	`\documentclass[12pt,a4paper]{article}`
Захын зай	Зүүн 30 мм, баруун 15 мм, дээд 20 мм, доод 20 мм	`geometry` багц
Фонт	Times New Roman (эсвэл Arial), 12 pt	`fontspec`: `\setmainfont{...}`

Үзүүлэлт	Шаардлага	LaTeX-д тохируулах
Мөр хоорондын зай	1.5 мөр	`setspace`: `\onehalfspacing`
Догол мөр	1.25 см, эхний догол мөр ч мөн адил	`\parindent`, `indentfirst`
Тэгшилгээ	Хоёр талд тэгшилнэ (justify)	LaTeX-ийн анхдагч
Хуудасны дугаар	Доод талын голд, араб тоогоор. Нүүрт харагдахгүй	`fancyhdr`
Толгой хэсэг (header)	Баруун дээд буланд сэдвийн товч нэр, налуу, 10 pt	`fancyhdr`, `\shorttitle{...}`
Хэмжээ	Багшийн заасан хуудас (жишээ нь, 8–15 нүүр, нүүр, хавсралтыг оруулахгүй)	—

5. Нүүр хуудасны шаардлага

Нүүр хуудас бүх оюутных ижил хэлбэртэй байх ёстой. Иймээс загварт нүүр хуудсыг гараар зурахгүй: мэдээллийг командаар өгөөд, `\makecover` командаар автоматаар үүсгэнэ. ШУТИС-ийн бие даалтын ажлын тайлангийн нүүр хуудас хүрээтэй байх ба дээрээс доош дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ (Зураг 1). Бүх бичвэр Arial фонтоор, тод бичигдэнэ.

Хүснэгт 3. Нүүр хуудасны элементүүд

№	Элемент	Байрлал, хэлбэр
1	Хуудасны хүрээ	Нимгэн хар шугам, хуудасны ирмэгээс 12 мм зайтай
2	Их сургуулийн нэр: «ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ»	Голд, том үсгээр, тод, 14 pt
3	Бүрэлдэхүүн сургуулийн нэр: «МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ»	Их сургуулийн нэрийн доор голд, том үсгээр, тод, 14 pt
4	ШУТИС-ийн лого	Голд, өндөр нь ≈36 мм
5	«БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН»	Голд, 2 мөрөнд, том үсгээр, тод, 30 pt, сүүдэртэй
6	Сэдэв: бие даалтын сэдэв	Зүүн талд, тод, 18 pt
7	Шалгасан багш: /Багшийн нэр/	Тод, 12 pt. Нэр 70 мм-ийн зайд хашилт «/ /» дотор
8	Гүйцэтгэсэн оюутан: /Оюутны нэр/	Тод, 12 pt. Оюутны код бичвэл «/Б. Энхжин B211150054/» гэж гарна
9	Хот, он: «Улаанбаатар хот», «2026 он»	Хуудасны доод хэсэгт голд, хоёр мөрөнд, тод, 12 pt

> *Нүүр хуудсанд хуудасны дугаар, толгой хэсэг (header) харагдахгүй. Гэхдээ 1-р хуудас гэж тоологдох тул дараагийн хуудас «2» дугаартай эхэлнэ. Нүүр хуудас хуудасны голд байрлахын тулд зөвхөн нүүрэнд 22 мм-ийн тэгш захын зай хэрэглэнэ.*

Лого: ШУТИС-ийн албан ёсны логог (PNG, 300 dpi-аас багагүй) `figures/logo.png` нэрээр хадгална. Лого байхгүй үед загвар «ЛОГО» гэсэн хоосон хүрээ гаргадаг тул хөрвүүлэлт

алдаа заахгүй. Хичээлийн нэрийг нүүрэнд гаргах шаардлагатай бол `\course{...}` командыг идэвхжүүлнэ — тайлангийн нэрийн дээр гарна.

`main.tex` файлд оюутан зөвхөн дараах мэдээллийг бөглөнө:

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{biedaalt}

\logo{logo.png}                  % ШУТИС-ийн лого: figures/logo.png
% \university{ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ}   % анхдагч утга
% \school{МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ}     % бүрэлдэхүүн сургууль
% \course{Физик II}              % хичээлийн нэр (заавал биш)
% \worktitle{БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН\\ТАЙЛАН}               % анхдагч утга
\topic{Бие даалтын ажлын сэдэв}
\shorttitle{Сэдвийн товч нэр}    % хуудасны толгойд гарна
\teacher{Д. Наранчимэг}
\student{Б. Энхжин}
\studentid{B211150054}           % оюутны код (заавал биш)
\workyear{2026}

\begin{document}
\makecover          % нүүр хуудас
\tableofcontents    % гарчиг
...
\end{document}
```

`biedaalt.sty` доторх `\makecover` командын үндсэн хэсэг (хүрээг `tikz` багцаар зурна):

```
\newcommand{\shadowtext}[1]{%          % сүүдэртэй бичвэр
  \leavevmode\rlap{\hspace{1.6pt}\raisebox{-1.6pt}{\color{black!45}#1}}#1}

\newcommand{\makecover}{%
  \newgeometry{left=22mm,right=22mm,top=20mm,bottom=20mm}
  \begin{titlepage}
    \begin{tikzpicture}[remember picture,overlay]     % хуудасны хүрээ
      \draw[line width=0.6pt]
        ([xshift=12mm,yshift=-12mm]current page.north west) rectangle
        ([xshift=-12mm,yshift=12mm]current page.south east);
    \end{tikzpicture}%
    \singlespacing\setlength{\parindent}{0pt}\coversans   % Arial
    \begin{center}
      \vspace*{8mm}
      {\fontsize{14}{17}\selectfont\bfseries\@university\par}\vspace{5mm}
      {\fontsize{14}{17}\selectfont\bfseries\@school\par}\vspace{14mm}
      \includegraphics[height=36mm]{\@logo}\par\vspace{16mm}
      {\fontsize{30}{40}\selectfont\bfseries
        \shadowtext{БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН}\par \shadowtext{ТАЙЛАН}\par}
    \end{center}
    \vspace{12mm}
    {\fontsize{18}{22}\selectfont\bfseries Сэдэв: \@topic\par}\vspace{6mm}
    {\fontsize{12}{24}\selectfont\bfseries
      \makebox[70mm][l]{Шалгасан багш:}/\@teacher/\par
      \makebox[70mm][l]{Гүйцэтгэсэн оюутан:}/\@student\ \@studentid/\par}
    \vfill
    \begin{center}\bfseries
      \@place\ хот\par\vspace{5mm}\@year\ он\par
    \end{center}\vspace*{6mm}
  \end{titlepage}
  \restoregeometry
  \setcounter{page}{2}}
```



Зураг 1. ШУТИС, МХТС-ийн бие даалтын ажлын тайлангийн нүүр хуудасны загвар

6. Гарчиг, дэд гарчгийн шаардлага

Бие даалтын ажилд гарчгийг **3-аас илүүгүй түвшинтэй** байлгана. Дугаарлалтыг араб тоогоор, түвшин бүрийг цэгээр тусгаарлана (1, 1.1, 1.1.1).

Хүснэгт 4. Гарчгийн түвшин ба хэлбэр

Түвшин	LaTeX команд	Жишээ	Хэлбэр
1 (бүлэг)	`\section{}`	1. ОНОЛЫН ХЭСЭГ	Том үсгээр, тод, 14 pt, голлуулна, шинэ хуудаснаас эхэлнэ
2 (дэд бүлэг)	`\subsection{}`	1.1. Дэд гарчиг	Тод, 12 pt, зүүн тийш, доголгүй
3	`\subsubsection{}`	1.1.1. Гарчиг	Тод налуу, 12 pt, зүүн тийш
Дугааргүй	`\unnumsection{}`	ОРШИЛ, ДҮГНЭЛТ	1-р түвшинтэй ижил хэлбэр, гарчигт (агуулгад) орно

Гарчиг бичихэд мөрдөх дүрэм:

- Гарчгийн төгсгөлд цэг тавихгүй, үгийг үеэр таслахгүй;
- Гарчиг текстээс дээр 12 pt, доор 6 pt зайтай; гарчиг хуудасны хамгийн доод мөрөнд ганцаараа үлдэхгүй (LaTeX автоматаар зохицуулна);
- Нэг дэд бүлэг ганцаараа байж болохгүй: 1.1 байвал 1.2 заавал байна;
- Гарчгийн дараа шууд хүснэгт, зураг оруулахгүй — эхлээд тайлбар өгүүлбэр бичнэ;
- Гарчгийн жагсаалтыг (агуулга) «ГАРЧИГ» нэртэй, хуудасны дугаарыг цэгэн шугамаар холбож `\tableofcontents` командаар автоматаар үүсгэнэ. Гараар бичихийг хориглоно.

`biedaalt.sty` доторх тохиргоо (`titlesec`, `tocloft` багц):

```
\setcounter{secnumdepth}{3}  \setcounter{tocdepth}{3}
\titleformat{\section}{\centering\bfseries\fontsize{14}{16}\selectfont\MakeUppercase}
            {\thesection.}{0.5em}{}
\titleformat{\subsection}{\bfseries\fontsize{12}{14}\selectfont}{\thesubsection.}{0.5em
}{}
\titleformat{\subsubsection}{\bfseries\itshape\fontsize{12}{14}\selectfont}
            {\thesubsubsection.}{0.5em}{}
\pretocmd{\section}{\clearpage}{}{}      % бүлэг бүр шинэ хуудаснаас
\newcommand{\unnumsection}[1]{\section*{#1}\addcontentsline{toc}{section}{#1}}

% polyglossia-ийн анхдагч нэрийг солих
\gappto\captionsmongolian{%
  \renewcommand{\contentsname}{ГАРЧИГ}%
  \renewcommand{\listfigurename}{ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ}%
  \renewcommand{\listtablename}{ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ}%
  \renewcommand{\refname}{АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ}}
```

7. Хүснэгтийн шаардлага

- **Дугаар, нэр хүснэгтийн ДЭЭР** байрлана: «Хүснэгт 1.1. Хүснэгтийн нэр». Нэрийн төгсгөлд цэг тавихгүй;
- Дугаарыг бүлгээр (1.1, 1.2, 2.1 …) эсвэл бүх ажлын хэмжээнд үргэлжлүүлэн (1, 2, 3 …) өгнө — аль нэгийг тууштай баримтална;
- Хүснэгт бүрийг текстэд **заавал иш татна** («Хүснэгт 1.1-д харуулав») бөгөөд иш татсан догол мөрийн дараа байрлуулна. Дугаарыг гараар бичихгүй, `\label` / `\ref` ашиглана;
- Хүснэгтийг хуудасны голд байрлуулж, өргөн нь хуудасны текстийн өргөнөөс хэтрэхгүй;
- Толгой мөр тод бичигдэнэ; багана бүр нэр, шаардлагатай бол хэмжих нэгжтэй («Хурд, м/с»);
- Хүснэгт доторх фонтыг 10–11 pt хүртэл багасгаж, мөр хоорондын зайг 1.0 болгож болно;
- Текст зүүн тийш, тоон утга баруун тийш эсвэл аравтын цэгээр тэгшилнэ; хоосон нүдэнд «–» тавина;
- Босоо зураасыг аль болох хэрэглэхгүй, хэвтээ зураасыг `booktabs` багцын `\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`-аар зурна;
- Бусдын хүснэгтийг ашигласан бол доор нь **«Эх сурвалж: [3]»** гэж заана;
- Хүснэгт хуудас дамжвал `longtable` орчин ашиглаж, дараагийн хуудсанд толгой мөрийг давтан «Хүснэгт 1.1-ийн үргэлжлэл» гэж бичнэ.

```
\captionsetup[table]{name=Хүснэгт,position=above}
\counterwithin{table}{section}

\begin{table}[H]
  \centering
  \caption{Жишээ хүснэгт}\label{tab:example}
  \begin{tabular}{l c r}
    \toprule
    \textbf{Үзүүлэлт} & \textbf{Нэгж} & \textbf{Утга}\\
    \midrule
    Хурд    & м/с & 12.5\\
    Хугацаа & с   & 4.0\\
    \bottomrule
  \end{tabular}
  \source{Зохиогчийн тооцоо}
\end{table}
```

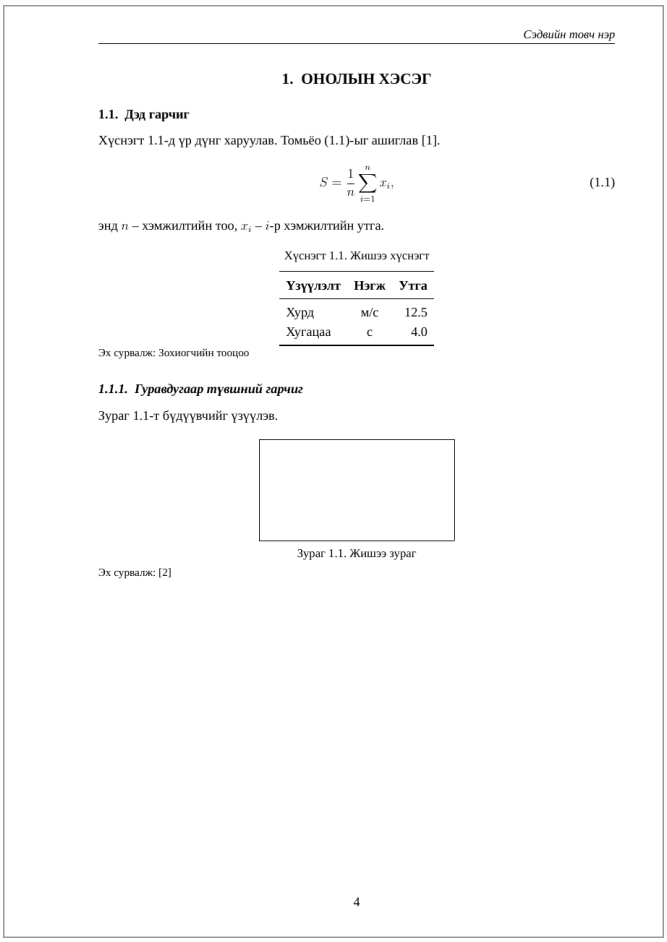
8. Зургийн шаардлага

- Зураг, график, диаграм, бүдүүвч, дэлгэцийн агшин бүгд **«Зураг»** гэж нэрлэгдэнэ;

- **Дугаар, нэр зургийн ДООР**, голлуулж бичигдэнэ: «Зураг 1.1. Зургийн нэр»;
- Зургийг текстэд эхлээд дурдаж («Зураг 2.3-т үзүүлэв»), дараа нь байрлуулна; `\label` / `\ref` ашиглана;
- Зургийг хуудасны голд, өргөнийг `width=0.7\linewidth` гэх мэтээр харьцангуй өгнө; хуудаснаас хэтрэхгүй;
- Чанар: растер зураг 300 dpi-аас багагүй (PNG/JPG), график, диаграмыг вектор хэлбэрээр (PDF/SVG→PDF) оруулахыг зөвлөнө; бүдэг, тасархай, усан тэмдэгтэй зураг оруулахгүй;
- Графикийн тэнхлэгт нэр, хэмжих нэгжийг заавал бичнэ; өнгөнөөс гадна шугамын хэлбэр/тэмдэгээр ялгаж, хар цагаан хэвлэхэд ч уншигдахаар хийнэ;
- Зураг доторх бичвэр монгол хэлээр, үндсэн текстээс хэт жижиг биш байна;
- Бусдын зургийг ашигласан бол нэрийн доор «Эх сурвалж: [2]» гэж заана;
- Нэг зурагт хэд хэдэн хэсэг байвал `subcaption` багцаар (а), (б) гэж тэмдэглэнэ;
- Зургуудыг `figures/` хавтсанд латин үсгээр, зайгүй нэрлэж хадгална (жишээ нь, `ajlyn_bvdvvvch.png`).

```
\graphicspath{{figures/}}
\captionsetup[figure]{name=Зураг,position=below}
\counterwithin{figure}{section}

\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=0.7\linewidth]{bvdvvvch.png}
  \caption{Системийн бүдүүвч}\label{fig:bvdvvvch}
  \source{\cite{lamport1994}}
\end{figure}
```



Зураг 2. Загвараар үүсгэсэн гарчиг, томьёо, хүснэгт, зургийн жишээ

9. Ашигласан материалын жагсаалтын шаардлага

- Ажилд иш татсан **бүх** эх сурвалж жагсаалтад орно, жагсаалтад байгаа бүх эх сурвалж текстэд иш татагдсан байна;
- Нэг стандартыг тууштай мөрдөнө: **IEEE** (дугаарласан, иш татсан дарааллаар, текстэд [1]) эсвэл **APA 7** (зохиогч-он, цагаан толгойн дарааллаар, текстэд (Болд, 2023)). Багш өөр стандарт заасан бол түүнийг баримтална;
- Хамгийн багадаа 5 эх сурвалж ашиглах ба үүний дотор ном эсвэл эрдэм шинжилгээний өгүүлэл заавал байна; Википедиа, блогийг гол эх сурвалж болгохгүй;
- Цахим эх сурвалжид хаяг (URL эсвэл DOI) болон **хандсан огноог** заавал бичнэ;
- Бусдын санааг өөрийн үгээр (перифраз) бичсэн ч иш татна; шууд эшлэлийг «хашилтад» оруулна. Иш татаагүй хуулбар нь хулгай (plagiarism) гэж тооцогдоно;
- Жагсаалтыг «АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ» гарчигтай, шинэ хуудаснаас эхлүүлж, гарчигт (агуулгад) оруулна;
- Иш татахдаа `\cite{tulhuur}` командыг ашиглана, дугаарыг гараар бичихгүй.

Хүснэгт 5. IEEE хэв маягийн бичлэгийн жишээ

Төрөл	Жишээ
Ном	[1] D. E. Knuth, The TeXbook. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984.
Сэтгүүлийн өгүүлэл	[2] Б. Болд ба Д. Дорж, «Өгүүллийн нэр», Сэтгүүлийн нэр, боть 5, д. 2, х. 10–18, 2023, doi: 10.xxxx/xxxxx.
Хурлын илтгэл	[3] A. Author, “Paper title,” in Proc. Conf. Name, City, 2022, pp. 1–5.
Вэб хуудас	[4] Overleaf, “Learn LaTeX in 30 minutes,” [Онлайн]. Хаяг: https://www.overleaf.com/learn. [Хандсан: 2026.10.22].
Монгол ном	[5] Г. Батаа, Програмчлалын үндэс. Улаанбаатар: Мөнхийн үсэг, 2020.

Загварт хоёр аргаар хэрэгжүүлж болно:

- **Энгийн арга** — `thebibliography` орчин (нэмэлт программ шаардахгүй, Overleaf дээр шууд ажиллана):

```
\clearpage
\addcontentsline{toc}{section}{Ашигласан материал}
\begin{thebibliography}{9}
\bibitem{knuth1984} D. E. Knuth, \textit{The \TeX book}. Reading, MA: Addison-Wesley,
1984.
\bibitem{lamport1994} L. Lamport, \textit{\LaTeX: A Document Preparation System},
  2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.
\end{thebibliography}
```

- **Ахисан арга** — `references.bib` файл + `biblatex` багц, `biber` программ. Хэв маягийг нэг мөрөөр солих боломжтой:

```
% biedaalt.sty
\RequirePackage[backend=biber,style=ieee]{biblatex}   % эсвэл style=apa
\addbibresource{references.bib}
% main.tex-ийн төгсгөлд
\printbibliography[heading=bibintoc,title={Ашигласан материал}]

% references.bib
@book{knuth1984,
  author    = {Knuth, Donald E.},
  title     = {The {\TeX}book},
  publisher = {Addison-Wesley},
  address   = {Reading, MA},
  year      = {1984}
}
```

10. Нэмэлт шаардлагууд

10.1. Томьёо

- Томьёог тусдаа мөрөнд голлуулж, дугаарыг баруун талд хаалтад бичнэ: (1.1); `equation` орчин ашиглана;
- Томьёоны дараа «энд» гэж эхлээд тэмдэглэгээ бүрийг тайлбарлана: «энд n – хэмжилтийн тоо»;
- Текстэд «(1.1) томьёогоор» гэж `\eqref{}`-ээр иш татна.

10.2. Програмын код

- Кодыг `listings` (эсвэл `minted`) багцаар, тогтмол өргөнтэй фонтоор, мөрийн дугаартай оруулна;
- Дээр нь «Код 1. Кодын тайлбар» гэж гарчиглана; 30-аас дээш мөртэй урт кодыг хавсралтад оруулна;
- Кодыг зураг (дэлгэцийн агшин) хэлбэрээр оруулахгүй.

10.3. Жагсаалт, товчлол, хэл зүй

- Жагсаалтыг `itemize` / `enumerate` орчноор; жагсаалтын мөр бүр жижиг үсгээр эхэлж «;»-ээр, сүүлийнх нь «.»-ээр төгсөнө;
- Товчилсон үгийг анх хэрэглэхдээ бүтнээр бичиж, хаалтад товчлолыг өгнө: «Хиймэл оюун ухаан (ХОУ)»;
- Монгол хэлний зөв бичих дүрэм, нэр томьёог нэг мөр баримтална; гадаад нэр томьёог анх хэрэглэхдээ хаалтад эх хэлээр нь бичнэ;
- Өгүүлбэрийг 3-р биеэр, эрдэм шинжилгээний хэв маягаар бичнэ.

10.4. Хавсралт

Хавсралтыг «Хавсралт А. Нэр», «Хавсралт Б. Нэр» гэж үсгээр дугаарлаж, бүр нь шинэ хуудаснаас эхэлнэ, гарчигт (агуулгад) орно. Хавсралт доторх хүснэгт, зургийг А.1, А.2 гэж дугаарлана. Үндсэн текстэд «Хавсралт А-д үзүүлэв» гэж иш татна.

10.5. Хүлээлгэж өгөх

- PDF файл болон эх файлуудыг (`.tex`, `.sty`, `.bib`, `figures/`) нэг `.zip` файлд хийж илгээнэ (Overleaf ашигласан бол төслийн холбоосыг хамт өгнө);
- Файлын нэр: `Ovog_Ner_OyutnyKod_BD1.pdf` (латин үсгээр, зайгүй);
- Хөрвүүлэлт алдаа, анхааруулгагүй (`??`, undefined reference) байх ёстой — XeLaTeX-ээр **2 удаа** (BibLaTeX ашигласан бол xelatex → biber → xelatex ×2) хөрвүүлж шалгана.

11. Ажил гүйцэтгэх дараалал

1. Overleaf дээр шинэ хоосон төсөл үүсгэж (эсвэл компьютерт TeX Live/MiKTeX суулгаж), хөрвүүлэгчийг **XeLaTeX** болгоно;
2. 3-р бүлэгт заасан хавтасны бүтцийг үүсгэнэ;
3. `biedaalt.sty` файл үүсгэж, хэл, фонт, хуудасны тохиргоог (4-р бүлэг) бичнэ;
4. Нүүр хуудасны мэдээллийн командууд болон `\makecover` командыг (5-р бүлэг) бичнэ;
5. Гарчиг, дэд гарчиг, агуулгын хэлбэрийг (6-р бүлэг) тохируулна;
6. Хүснэгт, зураг, томьёо, кодын дугаарлалт, нэрийн хэлбэрийг (7, 8, 10-р бүлэг) тохируулна;
7. Толгой, хөлийн (header/footer) хэлбэр, хуудасны дугаарлалтыг тохируулна;

8. Ашигласан материалын жагсаалтыг (9-р бүлэг) тохируулна;
9. `main.tex`-д өөрийн мэдээллийг бөглөж, бүх элементийг (наад зах нь 3 түвшний гарчиг, 2 хүснэгт, 2 зураг, 1 томьёо, 5 эх сурвалж, 1 хавсралт) агуулсан **2–4 нүүр жишээ** бие даалтын ажил бичнэ;
10. Хөрвүүлж, доорх шалгах хуудсаар өөрийгөө шалгаад, PDF болон эх файлуудаа хүлээлгэж өгнө.

12. Өөрийгөө шалгах хуудас ба үнэлгээ

Хүснэгт 6. Үнэлгээний шалгуур

Шалгуур	Оноо
Загвар (`.sty`) ба агуулга (`main.tex`) тусдаа, файлын бүтэц цэгцтэй	10
Хуудасны тохиргоо: A4, захын зай, фонт, мөрийн зай, догол мөр, хуудасны дугаар	15
Нүүр хуудас ШУТИС-ийн загвартай нийцсэн, командаар үүсдэг, бүх элемент бүрэн, дугааргүй	20
Гарчиг, дэд гарчгийн хэлбэр, автомат агуулга	15
Хүснэгт: дугаар, нэр дээр, иш татсан, эх сурвалжтай	10
Зураг: дугаар, нэр доор, иш татсан, чанартай	10
Ашигласан материал: нэг стандарт, `\cite`-ээр иш татсан	15
Хөрвүүлэлт алдаагүй, хүлээлгэж өгөх шаардлага хангасан	5
Нийт	100

> *Жишээ загвар (`biedaalt.sty`, `main.tex`) энэ зааврын хамт өгөгдсөн. Түүнийг эхлэл болгон ашиглаж болох ч өөрийн сургууль, тэнхимийн шаардлагад тааруулан өөрчилж, тохиргоо бүрийн утгыг тайлбарлаж чаддаг байх шаардлагатай.*